

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias
Criptografía y Seguridad
Práctica 3
Domínguez Sánchez Gustavo Alonso
418047121



1. Cifrado César

Tal como se pide, se realiza un algoritmo para el descifrado mediante el comando `tr` del bash. Para ello se realiza un pequeño script, el cual permitirá pasar la cadena cifrada directamente al momento de ejecutar el comando, es decir de la forma:

`cesar\_descifrar.sh [texto_a_descrifrar]`

Cuando el archivo se le hayan dado permisos de ejecución (`chmod +x cesar_descifrar`), el algoritmo convertirá toda la cadena en minúsculas, para luego aplicar César (desplazamiento de letras) a la cadena. Esto lo iterará e imprimirá para todas las 26 letras del abecedario (sin ñ).

```
1  #!/bin/bash
2  alfabeto="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
3
4  # Validamos que el usuario haya proporcionado un argumento
5  if [ -z "$1" ]; then
6  echo "Modo de uso:"
7  echo "$0 [cadena_a_descifrar]"
8  exit 1
9  fi
10
11 # El argumento posicional se asigna a la variable, traduciendolo a
       minusculas
12 cadena=$(echo "$1" | tr 'A-Z' 'a-z')
13
14 # Iteracion de rotaciones de letras
15 echo "-----------------------------------"
```

```
16 echo "Aplicando fuerza bruta a: $cadena"
17 for i in {1..25}; do
18 desplazamiento="${alfabeto:$i}${alfabeto:0:$i}"
19 descifrado=$(echo "$cadena" | tr "$alfabeto" "$desplazamiento")
20 echo "$i: $descifrado"
21 done
```

De esta forma probamos todas las cadenas a encriptar. A continuación se muestra la ejecución del script con la primera cadena:



Se realizó el script para todas las cadenas, tras una cuidadosa observación, se lograron descifrar algunos textos. A continuación se muestran solo las cadenas descifradas (en César).

- **Cadena 1 (descifrada):**

  deaquíyonomevoysinhabervividovoyagozarlavidamientrasrespirocontarhistoriasyno
  tiempoperdidoynonoesexistiressentirsevivovoyagozarlavidamientrasrespiromimiedo
  noesmoriresnohabervivido

- **Cadena 6 (descifrada):**

  mayyouhaveauspiciousnessandcausesofsuccessmayyouhavetheconfidencetoalways
  doyourbestmayyoutakenoeffortinyourbeinggeneroussharingwhatyoucannothing
  morenothinglessmayyouknowthemeaningofthewordhappinessmayyoualwayslead
  fromthebeatinginyourchestmayyoubetreate

- **Cadena 9 (descifrada):**

  lavidaesunpocovilescorrectoolvídateyadeabrilniqueestuvieraenlatínnotemoa
  fracasarsiemprehesidoeldeatráselúnicofracasoesnotratarnotemoafracasar
  nihallegarhastaelfinalloúnicoesquesemeacabaelgas

2. Cifrado Vigenère

Tal como se propone para Vigenère, se creó un programa en Python para la desencriptar las cadenas fácilmente. Para ello, se nos proporcionan las llaves de descifrado *star, pinamar, lazy, lagrima, passenger, diente*, por lo cual usaremos estas palabras para nuestro diccionario de llaves. El programa capturará la cadena a desencriptar, para luego imprimir sus resultados de aplicar el algoritmo de Vigenère con cada una de las llaves. El programa implementa el algoritmo desencriptación de Vigenère con la función `descifrar_vigenere`, el cual funciona de la siguiente manera:

- Al inicio, declaramos nuestras variables de interés que utilizaremos para el algoritmo: texto a cifrar, la llave, el texto descifrado y el índice de iteración.

- Para aplicar las operaciones del cifrado, es necesario que las letras del alfabeto correspondan a los valores numéricos del 0 al 25. Aunque este "mapeo"se puede realizar manualmente con un

`match`, utilizaremos el valor ASCII que ya poseen todas las letras. Esto se hará con la función `ord()`.

- Aplicamos la fórmula matemática de desencriptación:

$$p_i = (c_i - k_i + 26) \tag{1}$$

donde p_i es la i-ésima letra del texto descifrado, c_i es la i-ésima letra del texto cifrado, y k_i es la i-ésima letra de la llave.

- Vigenère requiere que la llave se repita cíclicamente a lo largo de todo el texto. Para lograr esto, se utiliza el operador módulo sobre la longitud de la llave: `indice_llave % len(llave)`.

- El valor númerico de p_i se convierte a su carácter ASCII correspondiente aplicandole la función `chr()`.

```
#!/usr/bin/env python3

def descifrar_vigenere(texto_cifrado, llave):
texto_cifrado = texto_cifrado.lower()
llave = llave.lower()
texto_descifrado = ""
indice_llave = 0

for caracter in texto_cifrado:
if 'a' <= caracter <= 'z':
# Convertimos las letras a valores de 0 a 25
c_i = ord(caracter) - ord('a')
k_i = ord(llave[indice_llave % len(llave)]) - ord('a')

# Aplicamos la f rmula matem tica del descifrado
p_i = (c_i - k_i + 26) % 26

# Regresamos el valor a su representaci n ASCII
texto_descifrado += chr(p_i + ord('a'))
```

```
20
21 # Solo avanzamos el  ndice  de la llave si procesamos una letra
22 indice_llave += 1
23 else:
24 # Preservamos espacios y puntuaci n
25 texto_descifrado += caracter
26
27 return texto_descifrado
28
29 # Diccionario de llaves a iterar
30 llaves_candidatas = ["star", "pinamar", "lazy", "lagrima", "passenger
    ", "diente"]
31
32 print("=== Descifrador Vigen re por Ataque de Diccionario ===")
33 print("Ingresa una cadena vac a (presiona Enter sin escribir nada)
    para salir.\n")
34
35 while True:
36 try:
37 # Capturamos la entrada est ndar y limpiamos espacios en blanco a
    los lados
38 cadena = input("Ingresa la cadena cifrada: ").strip()
39
40 # Condici n de salida: cadena vac a
41 if not cadena:
42 print("Cadena vac a detectada. Terminando el programa...")
43 break
44
45 print("\n--- Resultados ---")
46 for llave in llaves_candidatas:
47 resultado = descifrar_vigenere(cadena, llave)
48 print(f"Llave '{llave}': {resultado}")
```

```
49 print("-" * 40 + "\n")
50
51 except (EOFError, KeyboardInterrupt):
52 # Captura Ctrl+D o Ctrl+C para una salida limpia en la terminal
53 print("\nTerminando el programa...")
54 break
```

En cuanto al flujo del programa, se implementó un ciclo `while True` que captura la entrada de cadenas continuamente. Detiene su ejecución al detectar una cadena vacía o una señal de interrupción del sistema, e itera de forma automática sobre la lista predefinida de 6 llaves del diccionario. Se ejecuto el programa con las cadenas restantes que no se reolvieron con César. Tras una cuidadosa observación, se lograron descifrar estos textos restantes. A continuación se muestran las cadenas descifradas (con Vigenère):

- **Cadena 2 (descifrada)** con llave `pinamar`:

  `fueunveranoenpinamarsinnecesidaddeconversaryempujadosporelvientosedetuvo`
  `eltiempoenunbalconconvistaalmarfueunveranoenpinamarcondenadoalaeternidad`
  `yapasarontantosanosysigorecordandolanocheenpinamar`

- **Cadena 3 (descifrada)** con llave `passenger`:

  `butyouonlyneedthelightwhenitsburninglowonlymissthesunwhenitstartstosnow`
  `onlyknowyouloveherwhenyoulethergoonlyknowyouvebeenhighwhenyourefeeling`
  `lowonlyhatetheroadwhenyouremissinghomeonlyknowyouloveherwhenyoulether`
  `gostaringattheceilinginthedarksameoldemptyfeelinginyourheart`

- **Cadena 4 (descifrada)** con llave `lazy`:

  `todayidontfeellikedoinganythingijustwannalayinmybeddontfeellikepickingup`
  `myphonesoleaveamessageatthetonecausetodayiswearimnotdoinganythingim`
  `gonnakickmyfeetupthenstareatthefanturnthetvonthrowmyhandinmypants`

- **Cadena 5 (descifrada)** con llave `diente`:

  `siemprefuisteelmasblancoelquenuncatuvosarronotuvistepicadurasniunasola`

```
carieyahorasinprevioavisotesoltasteyanomasticasnadacomoantesbrillabas
cuandosonreiaymascabamospastillasnoscomimosmilcostillassopaipillascon
pureahoranotriturasnadanomuerdeslechenevadatalvezseaculpamiadime
dientedimelo
```

- **Cadena 7 (descifrada)** con llave `lagrima`:

```
enmipancitarevoloteanmaripositasdeprimaveraestoynerviosoestoy
temblandocreomeestoyenamorandoquierodecirteunacositaqueeresmuy
lindaymuybonitayanomesalenlaspalabrastengounnudoenlagargantanote
imaginasloquemueroporsabersituminoviaquieresserhacetiempoqueno
comoyquenoduermoporquetumiradasequedaclavadaenmimentedesde
elprimerdiaquetevi
```

- **Cadena 8 (descifrada)** con llave `star`:

```
thatnowourdreamstheyvefinallycometruecityofstarsjustonethingevery
bodywantsthereinthebarsandthroughthesmokescreenofthecrowded
restaurantsitsloveyesallwerelookingforislovefromsomeoneelsearusha
glanceatouchadance
```

3. Prueba de IA

Se le proporciono a ChatGPT el cuarto texto encriptado. Estas fueron las pistas que le fueron brindadas hasta que consiguió encontrar la llave correcta.

- El idioma del mensaje está en inglés.
- El cifrado es Vigenère y la longitud de la clave es 4.
- El mensaje original empieza con una palabra de 5 letras.
- El mensaje original contiene la subcadena IM-GONNA-KICK-MY-FEET.
- El texto original tiene 57 palabras, con solo 2 contracciones IM.

En este punto, la mayoría de los textos desencriptados que daba eran textos ilegibles (y por ende,

incorrectos). Pocas veces, dio como respuesta un texto legible, sin embargo no era el texto original. No comprendó bien como los obtuvo. Después de dar todas las pistas anteriores, sugirió que la clave era **azyl**, que justamente es una permutación de la clave correcta (**lazy**), lo cual me sorprendió que la secuencia era correcta, solo el orden no lo era. Le siguieron las siguientes pistas:

- La clave correcta tiene todas las letras de la última clave descubierta.
- La clave también es una palabra en inglés.

Fue así como encontró la clave correcta, sin embargo, sorprendentemente aún con tener la clave correcta, dió un texto desencriptado totalmente diferente. Le indiqué que el texto no era correcto y que calculara nuevamente con cuidado.
Finalmente, encontró el texto descifrado correcto después de un tiempo de procesamiento notablemente mayor (el más alto) al de el resto de peticiones. Se anexa el chat:
https://chatgpt.com/share/69abbcf2-6b54-8004-b194-7083fb5cfb86